

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE

Aplikasi Mobile KosCash Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Android



Disusun oleh:

Sherly Kartika Dewi Azahara	(103062300007)
Cyaradewi Rafifa Ekameyrisna	(103062300034)
Muhammad Izzul Aulia	(103062300003)
Virani Yulfina	(103062300028)

Kelas: S1IT-KJ-23-001

Dosen Pengampu: Demi Adidrana, S.T., M.T.I

**S1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY JAKARTA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan solusi teknologi yang praktis dalam pengelolaan keuangan pribadi semakin meningkat. Smartphone berbasis Android telah menjadi perangkat yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, sehingga membuka peluang besar untuk menghadirkan aplikasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa, terutama yang tinggal di kos, masih kesulitan mengatur keuangan dengan baik. Permasalahan yang umum terjadi antara lain minimnya kebiasaan mencatat pengeluaran, penggunaan uang yang tidak terkontrol, serta tidak adanya perencanaan anggaran yang jelas. Kondisi ini kerap berujung pada kehabisan uang sebelum akhir bulan tanpa mengetahui ke mana saja pengeluaran mengalir.

Sebagian besar mahasiswa masih mengandalkan catatan manual atau bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Akibatnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat rendah dan sulit untuk memantau kondisi finansial secara real-time. Gaya hidup konsumtif yang terbentuk dari lingkungan sosial turut memperparah situasi ini.

Merespons permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi mobile bernama KosCash sebagai sistem manajemen keuangan berbasis Android yang dirancang khusus untuk mahasiswa atau anak kos. KosCash hadir tidak sekadar sebagai alat pencatatan pengeluaran, tetapi juga menyediakan informasi sisa anggaran secara real-time, batas pengeluaran harian yang dihitung otomatis, visualisasi statistik per kategori, serta fitur Mode Hemat yang mendorong pengguna untuk lebih disiplin dalam mengalokasikan keuangan.

Dengan antarmuka yang minimalis, modern, dan ramah bagi pengguna Gen Z, KosCash diharapkan menjadi solusi praktis yang membantu mahasiswa membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana.

1.2 Tujuan

Pengembangan aplikasi KosCash pada tahap Ujian Akhir Semester ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan fungsionalitas Sign In dan Sign Up yang aman menggunakan Firebase Authentication beserta pengelolaan sesi pengguna yang aktif secara persisten.
2. Menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara penuh menggunakan Firebase Cloud Firestore sebagai database berbasis jaringan cloud.
3. Mengimplementasikan seluruh fitur utama aplikasi yang meliputi Dashboard, Statistik Pengeluaran, Tambah Pengeluaran, Mode Hemat, dan Profil secara fungsional dan terintegrasi.
4. Menghasilkan build APK yang dapat dijalankan pada perangkat Android tanpa mode debug dan siap untuk didistribusikan.

1.3 Manfaat

Pengembangan aplikasi KosCash diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, yaitu:

5. Bagi Pengguna (Mahasiswa/Anak Kos): Mendapatkan kemudahan dalam mencatat dan memantau pengeluaran harian, mengelola anggaran bulanan dengan lebih terstruktur, serta memahami pola konsumsi diri sendiri melalui visualisasi data yang sederhana dan informatif.
6. Bagi Tim Pengembang: Menambah pengalaman praktis dalam membangun aplikasi Android menggunakan Flutter dengan integrasi penuh Firebase, mulai dari autentikasi, manajemen state, hingga operasi database berbasis cloud secara real-time.
7. Bagi Dunia Akademik: Menjadi referensi pengembangan aplikasi mobile manajemen keuangan sederhana berbasis Flutter dan Firebase yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan penelitian maupun produk nyata.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS TIM

2.1 Struktur Tim

Tim pengembang KosCash terdiri dari empat anggota yang berkolaborasi secara aktif dalam seluruh tahap pengembangan aplikasi. Setiap anggota menjalankan peran yang spesifik dan saling melengkapi, mencakup perancangan antarmuka, implementasi logika sistem, integrasi database, serta pengujian dan analisis sistem. Seluruh kontribusi dibagi secara merata dengan persentase masing-masing sebesar 25%.

2.2 Tabel Pembagian Tugas

No	Nama	Tugas / Tanggung Jawab	Kontribusi
1	Sherly Kartika Dewi Azahara	Mengembangkan User Interface (UI) aplikasi menggunakan Flutter, termasuk implementasi halaman Dashboard, halaman Statistik, halaman Tambah Pengeluaran, komponen navigasi Bottom Navigation Bar, serta seluruh elemen visual dan widget antarmuka.	[25%]
2	Cyaradewi Rafifa Ekameyrisna	Mendesain keseluruhan UI/UX aplikasi, menyempurnakan tampilan halaman Profil dan Mode Hemat, memastikan konsistensi visual dan tema dark mode antar seluruh halaman, serta membantu penyusunan dokumentasi laporan.	[25%]
3	Virani Yulfina	Mengembangkan logika aplikasi dan backend, meliputi integrasi Firebase Cloud Firestore, pengolahan data JSON menjadi model Dart, penggunaan FutureBuilder dan StreamBuilder, serta implementasi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara real-time.	[25%]
4	Muhammad Izzul Aulia	Menganalisis kebutuhan sistem, mengintegrasikan seluruh modul aplikasi, mengimplementasikan Firebase Authentication untuk fitur Sign In dan Sign Up, melakukan pengujian fungsional, debugging menyeluruh, dan memastikan build APK berhasil tanpa error.	[25%]

BAB III

ARSITEKTUR APLIKASI

3.1 Package yang Digunakan (pubspec.yaml)

Berikut adalah daftar package utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi KosCash:

Nama Package	Fungsi	Versi
provider	State Management utama untuk mengelola aliran data dan state antarmuka pengguna secara reaktif di seluruh halaman aplikasi.	6.1.5
firebase_core	Inisialisasi awal untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan backend Firebase.	3.6.0
firebase_auth	Menangani sistem autentikasi pengguna (Sign In dan Sign Up) secara aman menggunakan email dan password.	5.3.1
cloud_firestore	Layanan database NoSQL berbasis cloud untuk menjalankan fungsi CRUD data keuangan dan transaksi pengguna secara real-time.	5.4.4
shared_preferences	Menyimpan preferensi pengguna berskala kecil secara lokal di perangkat, seperti status aktivasi Mode Hemat.	2.5.5
fl_chart	Menampilkan grafik dan visualisasi data statistik pengeluaran per kategori pada halaman Statistik.	0.69.0
intl	Mengelola pemformatan angka mata uang Rupiah dan tanggal transaksi sesuai format lokal Indonesia.	0.19.0
google_fonts	Menghadirkan tipografi modern yang mendukung konsep desain visual Gen Z Friendly.	6.2.1

3.2 Pemilihan Database

Dalam pengembangan aplikasi KosCash, database yang digunakan adalah Firebase Cloud Firestore, yaitu database NoSQL berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Pemilihan Firebase sebagai solusi database didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis yang selaras dengan kebutuhan aplikasi ini:

8. Sinkronisasi Data Real-time: Firebase Cloud Firestore mendukung sinkronisasi data secara real-time tanpa memerlukan polling manual. Setiap perubahan data pengeluaran yang dilakukan oleh pengguna akan langsung tercermin pada antarmuka aplikasi secara instan.
9. Keamanan Terintegrasi: Firebase menyediakan sistem keamanan berbasis Firebase Security Rules yang memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses atau memodifikasi data mereka sendiri, sehingga privasi data antar pengguna terjaga.
10. Kemudahan Integrasi dengan Flutter: Ekosistem Firebase yang tersedia dalam bentuk package Flutter (`firebase_core`, `firebase_auth`, `cloud_firestore`) memungkinkan integrasi yang cepat, modular, dan mudah dipelihara tanpa perlu membangun backend dari nol.
11. Skalabilitas Otomatis: Firebase Cloud Firestore dirancang untuk menangani pertumbuhan data secara otomatis tanpa konfigurasi ulang infrastruktur, sehingga aplikasi dapat berkembang seiring bertambahnya pengguna.

3.3 Pemilihan State Management

Aplikasi KosCash menggunakan Provider sebagai State Management utama. Provider dipilih karena menawarkan pendekatan yang sederhana namun efektif dalam mengelola state aplikasi, terutama untuk skala menengah seperti KosCash yang memiliki beberapa halaman dengan kebutuhan data yang saling terhubung.

Dalam implementasinya, Provider berfungsi sebagai penghubung antara data yang bersumber dari Firebase Cloud Firestore dengan komponen antarmuka pengguna. Ketika terjadi perubahan data, misalnya saat pengguna menambahkan transaksi baru atau mengaktifkan Mode Hemat, Provider akan memicu `notifyListeners()` yang secara otomatis memperbarui tampilan widget yang relevan tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Pendekatan ini menjamin aplikasi tetap responsif, hemat sumber daya, dan mudah dikembangkan.

3.4 Diagram Arsitektur MVVM

Aplikasi KosCash mengadopsi pola arsitektur Model-View-ViewModel (MVVM) yang memisahkan lapisan data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna secara terstruktur. Berikut adalah penjelasan masing-masing layer:

12. View (Antarmuka Pengguna): Bertugas menampilkan antarmuka kepada pengguna, seperti halaman Dashboard, Statistik, Tambah Pengeluaran, Mode Hemat, dan Profil. View tidak mengandung logika bisnis, melainkan hanya mendengarkan perubahan state dari Provider secara reaktif menggunakan `context.watch`.
13. ViewModel / Provider (Manajemen State): Bertindak sebagai otak logika aplikasi yang menghubungkan View dengan sumber data. Provider menerima perintah dari View, mengeksekusi operasi CRUD ke Firebase Cloud Firestore, kemudian memicu `notifyListeners()` untuk memperbarui antarmuka.
14. Model (Representasi Data): Bertugas mengonversi data mentah dari Firebase dalam format Map menjadi objek Dart terstruktur seperti `TransactionModel` dan `UserModel` yang siap dikonsumsi oleh layer View.
15. Firebase Cloud Firestore & Authentication: Berfungsi sebagai backend utama. Firebase Authentication menangani autentikasi pengguna, sementara Cloud Firestore menyimpan dan mengelola seluruh data keuangan pengguna secara real-time dan persisten.

BAB IV

OUTPUT DAN FITUR APLIKASI

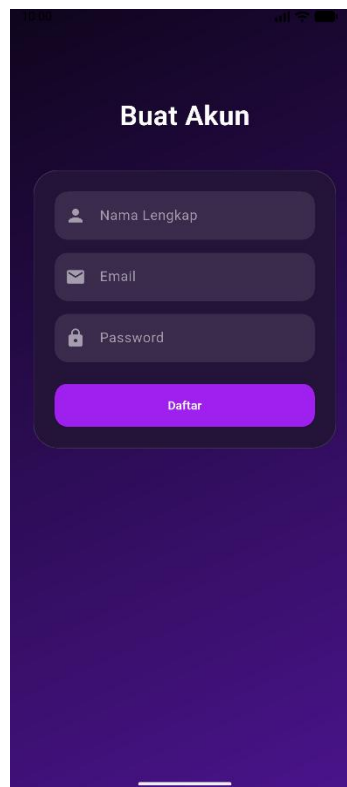
4.1 Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi KosCash memiliki sejumlah fitur utama yang dirancang secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan manajemen keuangan harian mahasiswa. Fitur-fitur tersebut mencakup autentikasi akun (Sign In & Sign Up), dashboard ringkasan keuangan real-time, pencatatan transaksi pengeluaran, visualisasi statistik per kategori, fitur Mode Hemat dengan sistem target tabungan, serta halaman profil pengguna yang dapat dipersonalisasi. Seluruh fitur terhubung ke Firebase Cloud Firestore dan mendukung operasi CRUD secara penuh.

4.2 Tampilan Antarmuka (UI)

Berikut adalah tampilan antarmuka dari aplikasi KosCash yang telah berhasil dikembangkan beserta penjelasan fungsional dari setiap halaman:

4.2.1 Halaman Registrasi (Buat Akun)

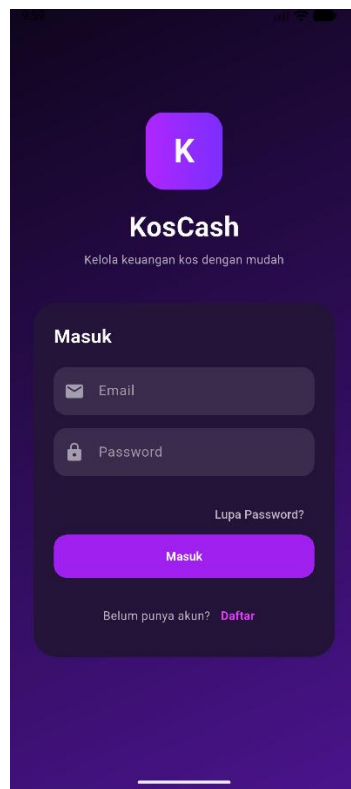


Gambar 4.2.1 Halaman Registrasi (Buat Akun)

Halaman Registrasi merupakan titik awal bagi pengguna baru untuk memulai perjalanan manajemen keuangan bersama KosCash. Pengguna diminta mengisi empat informasi dasar, yaitu Nama Lengkap, Email, Password, dan Target Budget Bulanan. Target budget ini menjadi acuan utama dalam seluruh kalkulasi keuangan yang ditampilkan di halaman Dashboard, termasuk perhitungan batas pengeluaran harian dan progres anggaran bulanan.

Setelah seluruh data terisi dan tombol “Mulai Hemat” ditekan, sistem membuat akun baru melalui Firebase Authentication sekaligus menyimpan data profil dan target budget ke Firebase Cloud Firestore menggunakan UID pengguna sebagai identifier unik. Pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung mengakses halaman Login melalui tautan “Sudah punya akun? Login” di bagian bawah formulir.

4.2.2 Halaman Login



Gambar 4.2.2 Halaman Login

Halaman Login menampilkan antarmuka masuk yang bersih dan simpel dengan identitas visual dark mode khas KosCash. Pengguna terdaftar cukup memasukkan Email dan Password untuk mengautentikasi akun mereka. Sistem memverifikasi kredensial melalui

Firebase Authentication menggunakan metode `signInWithEmailAndPassword()`, dan jika berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman Dashboard.

Pada bagian navigasi terdapat opsi “Lupa Password?” untuk pemulihan akun, serta tautan “Belum punya akun? Daftar sekarang” bagi pengguna baru. Sesi pengguna dipertahankan secara persisten menggunakan Firebase Auth State Listener sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi.

4.2.3 Halaman Beranda (Dashboard)



Gambar 4.2.3 Halaman Beranda (Dashboard)

Halaman Beranda merupakan pusat informasi keuangan pengguna yang menampilkan kondisi finansial secara ringkas dan real-time.

4.2.4 Halaman Statistik

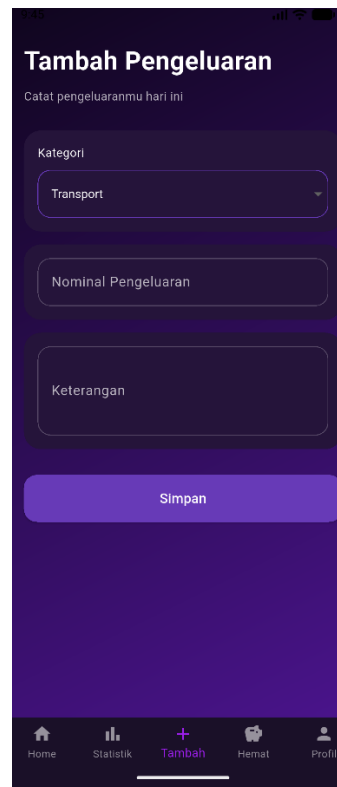


Gambar 4.2.4 Halaman Statistik

Halaman Statistik menyajikan visualisasi data pengeluaran pengguna secara mendalam agar evaluasi keuangan menjadi lebih mudah dan informatif. Di bagian atas, sistem menampilkan ringkasan total pengeluaran bulan ini dan rata-rata pengeluaran harian dalam 7 hari terakhir.

Pada bagian Pengeluaran per Kategori, setiap kategori seperti Makan, Belanja, Transport, dan Jajan ditampilkan dengan jumlah pengeluaran dan persentasenya terhadap total, dilengkapi progress bar berwarna berbeda untuk memudahkan identifikasi visual. Di bagian bawah, terdapat ringkasan total pengeluaran 7 hari terakhir yang membantu pengguna memantau tren pengeluaran mingguan.

4.2.5 Halaman Tambah Pengeluaran



Gambar 4.2.5 Halaman Tambah Pengeluaran

Halaman Tambah Pengeluaran dapat diakses melalui tombol “+” di tengah Bottom Navigation Bar. Halaman ini dirancang dengan prinsip fast interaction sehingga pengguna dapat mencatat pengeluaran dengan cepat tanpa banyak langkah.

Nominal pengeluaran ditampilkan dalam ukuran besar di tengah layar agar mudah terbaca dan diverifikasi sebelum disimpan. Di bagian atas tersedia saran nama transaksi cepat seperti “Makan”, “Ngopi”, dan “Ojol” untuk mempercepat proses input. Pengguna juga dapat memilih kategori pengeluaran melalui ikon yang tersedia, meliputi makanan, transportasi, belanja, kopi, dan tagihan. Setelah data tersimpan, saldo pada Dashboard akan diperbarui secara otomatis.

4.2.6 Halaman Mode Hemat

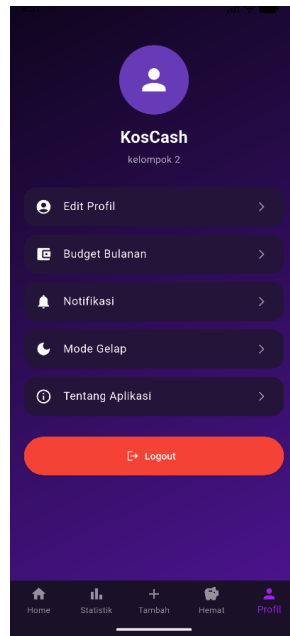


Gambar 4.2.6 Halaman Mode Hemat

Halaman Mode Hemat merupakan fitur unggulan KosCash yang dirancang untuk mendorong kedisiplinan pengguna dalam menabung. Melalui tombol toggle Mode Hemat, pengguna dapat mengaktifkan target pengeluaran khusus sebesar 70% dari anggaran utama. Sebagai contoh, dengan budget bulanan Rp 2.000.000, target budget hemat yang ditetapkan adalah Rp 1.400.000.

Komponen Progress Nabung menampilkan sejauh mana pengguna berhasil mempertahankan pengeluaran di bawah target hemat, dilengkapi estimasi potensi tabungan yang dapat dicapai. Pesan motivasi dinamis seperti “Keren! Kamu on track!” muncul untuk mempertahankan semangat pengguna. Di bagian bawah, terdapat Tips Hemat berupa saran praktis yang relevan dengan kehidupan anak kos, seperti masak sendiri, jalan kaki untuk jarak dekat, dan mengurangi frekuensi jajan.

4.2.7 Halaman Profil Pengguna



Gambar 4.2.7 Halaman Profil Pengguna

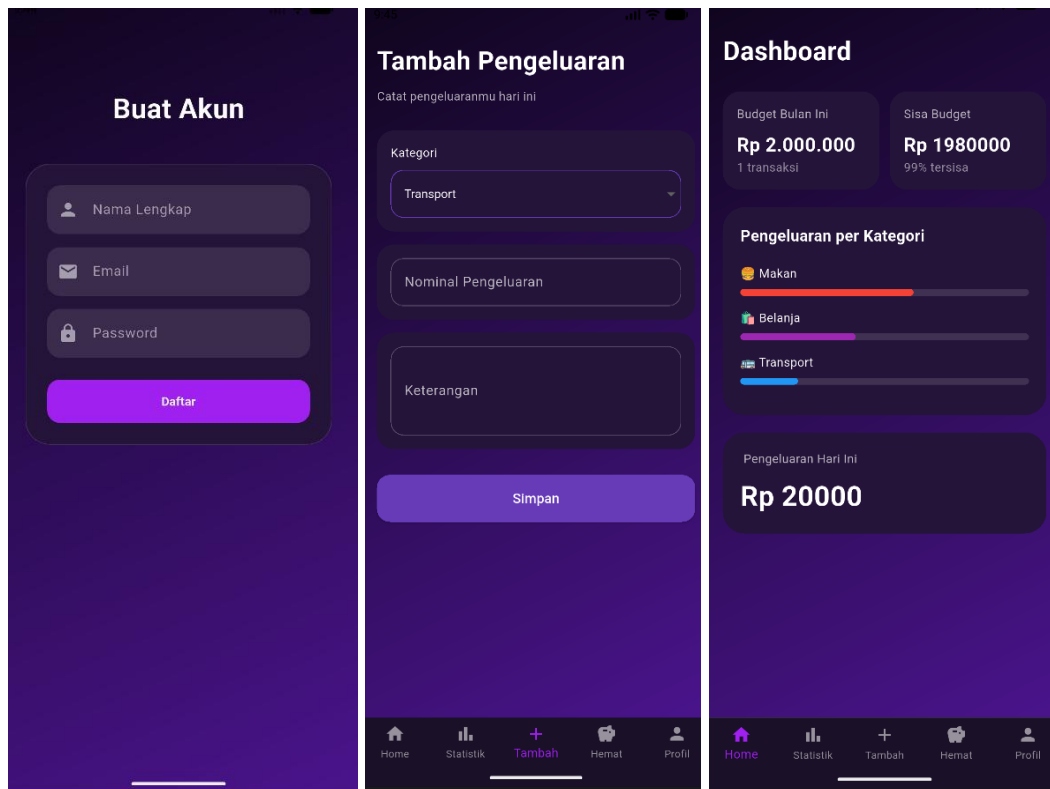
Halaman Profil berfungsi sebagai pusat pengaturan identitas dan personalisasi aplikasi.

4.3 Fungsi CRUD

Aplikasi KosCash mengimplementasikan seluruh operasi CRUD secara penuh melalui integrasi dengan Firebase Cloud Firestore. Berikut penjelasan implementasi masing-masing operasi:

4.3.1 Create (Tambah Data)

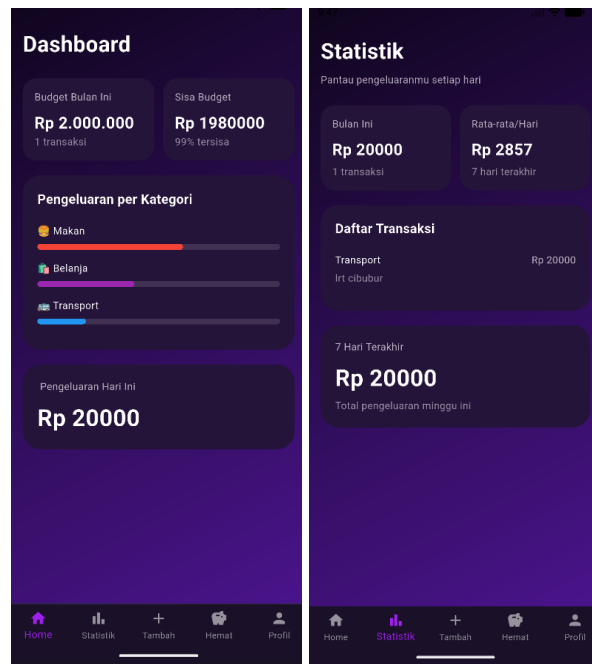
Operasi Create diimplementasikan pada dua konteks utama. Pertama, pada proses registrasi akun baru, di mana data profil pengguna dan target budget disimpan ke koleksi users di Firestore menggunakan UID dari Firebase Authentication. Kedua, pada fitur Tambah Pengeluaran, di mana sistem membuat dokumen baru di koleksi transactions setiap kali pengguna menyimpan transaksi. Data yang tersimpan mencakup nominal, kategori, catatan, tanggal-waktu, dan UID pengguna sebagai referensi.



4.3.1 Create Data

4.3.2 Read (Baca Data)

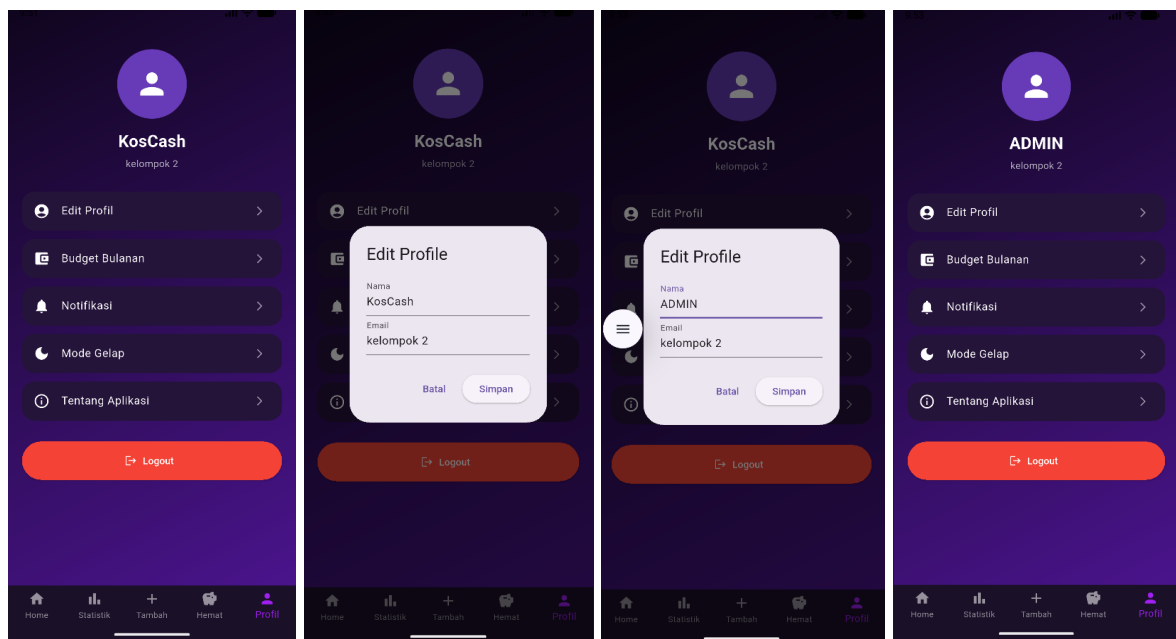
Operasi Read diterapkan secara menyeluruh pada semua halaman aplikasi. Pada Dashboard, sistem membaca data transaksi dan menghitung sisa budget serta limit harian secara real-time menggunakan StreamBuilder. Pada halaman Statistik, sistem mengagregasi data transaksi berdasarkan kategori dan rentang waktu untuk divisualisasikan. Pada halaman Profil, sistem membaca data pengguna yang sedang aktif dari koleksi users.



Gambar 4.3.2 Read Data

4.3.3 Update (Perbarui Data)

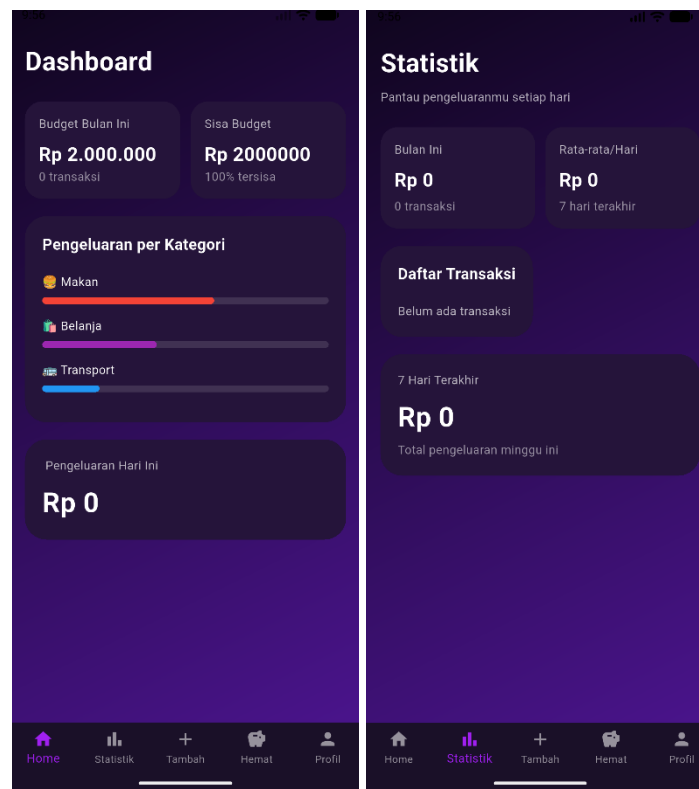
Operasi Update diimplementasikan pada fitur perubahan Budget Bulanan di halaman Profil. Perubahan yang dilakukan pengguna akan langsung memperbarui dokumen pengguna di Firestore dan secara otomatis memperbarui seluruh kalkulasi keuangan di halaman lain. Update juga diterapkan pada pengaturan preferensi aplikasi, seperti edit profile, status notifikasi dan aktivasi Mode Hemat.



Gambar 4.3.3 Update Data

4.3.4 Delete (Hapus Data)

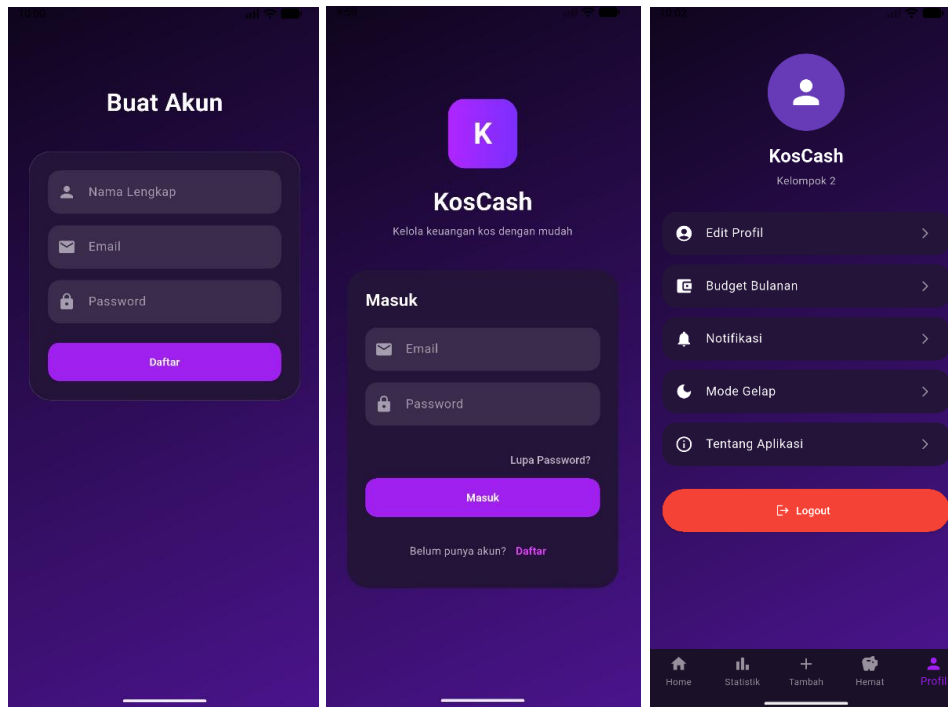
Operasi Delete diimplementasikan untuk penghapusan data transaksi yang tidak diperlukan. Pengguna dapat menghapus riwayat transaksi tertentu, dan sistem akan menghapus dokumen yang bersangkutan dari koleksi transactions di Firestore. Setelah penghapusan berhasil, saldo dan kalkulasi keuangan pada Dashboard diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan kondisi terkini.



Gambar 4.3.4 Delete Data

4.4 Fitur Sign In dan Sign Up

Sistem autentikasi KosCash dibangun di atas Firebase Authentication yang menyediakan layanan autentikasi berbasis email dan password yang aman, terenkripsi, dan mudah diintegrasikan.



Gambar 4.4 Fitur Sign In dan Sign Up

4.4.1 Sign Up (Registrasi Pengguna Baru)

Pengguna baru membuat akun dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup Nama Lengkap, Email, Password, dan Target Budget Bulanan. Sistem kemudian memanggil metode `createUserWithEmailAndPassword()` dari Firebase Authentication. Bersamaan dengan itu, data profil beserta target budget disimpan ke koleksi `users` di Firestore menggunakan UID sebagai identifier unik yang konsisten di seluruh sistem.

4.4.2 Sign In (Login Pengguna Terdaftar)

Pengguna terdaftar masuk menggunakan Email dan Password melalui metode `signInWithEmailAndPassword()`. Jika autentikasi berhasil, Firebase mengembalikan objek `UserCredential` berisi informasi sesi aktif, dan aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif kepada pengguna.

4.4.3 Manajemen Sesi Pengguna Aktif

Aplikasi memanfaatkan Firebase Auth State Listener (`authStateChanges()`) untuk memantau status sesi secara real-time. Ketika aplikasi dibuka kembali setelah ditutup, sistem otomatis mengecek sesi aktif dan langsung mengarahkan ke Dashboard jika sesi masih valid, tanpa memerlukan login ulang. Tombol Logout di halaman Profil memanggil `signOut()` untuk mengakhiri sesi secara aman.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan yang telah dilaksanakan, aplikasi KosCash Mobile berhasil dikembangkan sebagai solusi manajemen keuangan yang fungsional, relevan, dan siap digunakan oleh mahasiswa atau anak kos. Seluruh fitur yang direncanakan telah berhasil diimplementasikan, mulai dari autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication, pengelolaan data keuangan real-time melalui Firebase Cloud Firestore, visualisasi statistik pengeluaran per kategori, hingga fitur Mode Hemat yang mendorong kebiasaan menabung.

Penerapan arsitektur yang memisahkan layer data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna dengan bantuan Provider sebagai State Management terbukti efektif menghasilkan kode yang modular, mudah dipelihara, dan responsif. Operasi CRUD telah berjalan dengan baik pada seluruh fitur, build APK berhasil dihasilkan tanpa mode debug, dan antarmuka aplikasi konsisten dengan konsep desain minimalis dark mode yang ramah pengguna Gen Z.

5.2 Saran

Untuk penyempurnaan dan pengembangan KosCash di masa mendatang, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

1. Penambahan fitur pencatatan pemasukan (income tracking) agar aplikasi dapat mengelola cashflow secara lebih komprehensif dari kedua sisi, baik pemasukan maupun pengeluaran.
2. Integrasi push notification untuk mengingatkan pengguna secara aktif ketika pengeluaran harian mendekati atau melebihi limit yang ditetapkan.
3. Penambahan fitur ekspor laporan keuangan dalam format PDF agar pengguna dapat mengarsipkan data keuangan bulanan mereka dengan mudah.
4. Pengembangan analisis pengeluaran berbasis machine learning untuk memberikan rekomendasi penghematan yang lebih personal berdasarkan pola konsumsi pengguna secara historis.

5. Pelaksanaan pengujian usability dengan melibatkan target pengguna nyata (mahasiswa) guna mendapatkan umpan balik langsung untuk penyempurnaan antarmuka dan pengalaman pengguna secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Link Repository GitHub

Github: <https://github.com/Cyaradewi02/KosCash-Mobile>

Lampiran 2 – Link APK

https://drive.google.com/file/d/156hJ03i8rQSWFKjHX9OmtcytKkTG_EcX/view?usp=sharing

Lampiran 3 – Link Showcase / Video Presentasi

<https://www.instagram.com/reel/DZpb9YIS48Z/?igsh=MTBqc2xwa2MxYm02NQ==>

Catatan: Pastikan video showcase di-upload di Instagram masing-masing anggota, tag ke @owlprogrammer, dan gunakan hashtag #telkomuniversitykampusjakarta.